39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың электромагниттік табиғаты. Жарықтың жылдамдығы

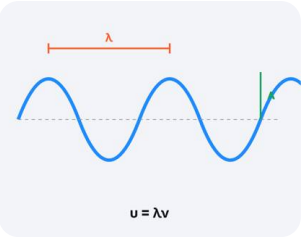
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жарық суға өткенде түсі өзгермейді. Онда толқын ұзындығы өзгере ме?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = c/n$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
c	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

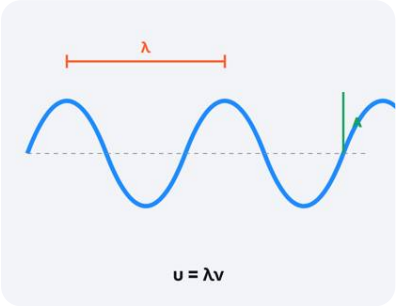
1. **Де Бройль толқын ұзындығы:**
   - (A) λ = p/h
   - (B) λ = hp
   - (C) λ = hν
   - (D) λ = h/p

2. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) механикалық
   - (B) дыбыстық
   - (C) бөлшектік (корпускулалық)
   - (D) тек толқындық

3. **Фотон энергиясы:**
   - (A) E = hν
   - (B) E = mv²
   - (C) E = mc
   - (D) E = h/ν

4. **Планк тұрақтысы:**
   - (A) $1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл
   - (B) $6{,}63\cdot10^{-34}$ Дж·с
   - (C) $6{,}67\cdot10^{-11}$
   - (D) $3\cdot10^{8}$ м/с

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Шыныда (n = 1,5) жарық жылдамдығы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

λ_0 = 600 нм жарықтың суда (n = 1,33) толқын ұзындығы мен жиілігі?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен су астында қызыл зат қызыл болып көрінеді, бірақ λ өзгерген? Түстің физикалық негізін түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Түстер мен жиіліктер кестесі.
- C Алмаздағы жарық жылдамдығы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың электромагниттік табиғаты. Жарықтың жылдамдығы

Формула $\upsilon = c/n$: υ — жылдамдық, м/с; c — жарық жылдамдығы, м/с; n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — B

A деңгейі: $\upsilon = 2 \cdot 10^{8}$ м/с.

B деңгейі: $\lambda \approx 451$ нм; $\nu = 5 \cdot 10^{14}$ Гц.

C деңгейі: Көз жиілікті (фотон энергиясын) қабылдайды, ол өзгермейді.